PROYECTO INTEGRADO - FCT

MANUAL DE REFERENCIA

CURSO 2025-2026

CC BY NC SA

En este documento encontrarás todo lo necesario para el correcto desarrollo del módulo de proyecto integrado (en adelante PI) y el módulo de Formación en Centros de Trabajo (en adelante FCT)

ÍNDICE FCT

1. Introducción – conceptos básicos.
   1.1. Horas de FCT.
   1.2. Justificaciones ausencias.
   1.3. Recomendaciones generales.
2. Temporalización.
   2.1. Fecha Inicio y Fecha Fin.
   2.2. Días Festivos locales.
   2.3. Días Festivos de la empresa.

ÍNDICE PI

1. Introducción.
2. Documento Anteproyecto (Este año no se requiere).
3. Documentación Proyecto.
4. Seguimiento del proyecto.
5. Entrega y presentación del proyecto.
6. Normas Básicas de Estilo.
7. Evaluación del proyecto.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.

1. Introducción – conceptos básicos.

El módulo de FCT es un módulo de obligado cumplimiento por parte del alumnado de Ciclos Formativos de la comunidad autónoma de Andalucía. Básicamente consiste en desarrollar en las empresas colaboradoras las actitudes y aptitudes adquiridas en el periodo de formación previo.

A partir de este curso 2023-24 tenemos la novedad de que todos los alumn@s están dados de alta en la Seguridad Social, ello no obliga a la empresa a gratificar económicamente al alumnado. De hecho las empresas colaboradoras de IES Al-Mudeyne no gratificarán a ningún alumn@ en periodo de FCT.

1.1. Horas de FCT.

El desarrollo de la FCT tendrá una duración de 370.

Las jornadas laborales pueden estar comprendidas entre las 7:00 y 22:00 cada día y serán de 6 a 8 horas diarias.

1.2. Justificaciones ausencias.

Ya estáis, en la mayoría de los casos, en proyectos reales y formando parte de equipos de trabajo, estáis totalmente integrados en las empresas por lo que las exigencias en cuanto a ausencias es, como mínimo, la misma. Si se falta se debe justificar con documento justificativo al tutor docente y laboral mediante las vías establecidas con ellos.

1.3. Recomendaciones generales.

- El centro tiene la obligación de haceros un seguimiento en las empresas a través de los tutores docentes, en caso que cualquier situación anómala debéis contactar con ellos por los canales establecidos para ello.

- Tened aptitud y actitud frente al trabajo y a los retos que se os puedan plantear.

- No tomar decisiones unilaterales que puedan afectar negativamente a tu FCT y su consecución.

- En caso de FCT presenciales cuidad la indumentaria (outfit de trabajo) que se lleva.

2. Temporalización.

Veamos los distintos aspectos en cuanto a calendario de actuación.

2.1. Fecha Inicio y Fecha Fin.

- Fecha Inicio FCT: 1 de Octubre de 2025.
- Fecha Fin FCT: 16 de Enero de 2026 (a 6 horas diarias).

PROYECTO INTEGRADO.

1. Introducción.

El Departamento permite dos tipos de proyecto: “Proyectos de Desarrollo” y “Proyectos de Investigación”.

Se considerarán proyectos de desarrollo aquellos en los que se empleen de forma mayoritaria tecnologías vistas a lo largo del ciclo.

Por proyectos de investigación se considerarán aquellos en los que se empleen mayoritariamente tecnologías nuevas no vistas en clase, y que el departamento considere de interés suficiente. En este tipo de proyectos el alumno deberá realizar también un desarrollo de una aplicación con los mismos pasos de documentación.

2. Documento Anteproyecto (Este año no se requiere).

Al inicio del periodo de proyecto, los alumnos deberán enviar en la tarea del aula virtual dedicada a ello, un breve documento de Anteproyecto donde se explique qué se desea realizar y las tecnologías a emplear. El documento deberá tener el formato que se muestra a continuación:

3. Documentación Proyecto.

En lugar de tener varios documentos para cada fase del Proyecto, tendremos un único documento llamado “Documentación del Proyecto”, que iremos modificando y creando sucesivas versiones.

Deberá usarse alguna herramienta CASE de apoyo.

Iremos realizando nuevas versiones del documento a medida que vayamos realizando las distintas fases.

En este documento tendremos los siguientes apartados:

Portada

Lista de Cambios

Índice

1. **Introducción**

   La introducción puede salir de la información mostrada en el Documento de Anteproyecto.

2. **Estudio de Viabilidad**

   2.1. Descripción del Sistema Actual

   2.2. Descripción del Sistema Nuevo

   2.3. Identificación de Requisitos del Sistema

   2.3.1. Requisitos de información

   Identificar la información que nuestro sistema necesitará almacenar. Para cada requisito de información especificar:

   - Descripción.
   - Lista de campos de que consta indicando si son opcionales u obligatorios. Indicar el tipo de datos.
   - Otras observaciones

   2.3.2. Requisitos funcionales.

   Solo hay que identificar los requisitos funcionales y dar una breve explicación de cada uno. En la fase de análisis se detallarán más en profundidad.

   2.3.3. Otros Requisitos

2.4. Descripción de la solución

2.5. Planificación del proyecto

2.5.1. Equipo de trabajo

2.5.2. Planificación temporal

2.6. Estudio del coste del proyecto

3. Análisis del Sistema de Información

3.1. Identificación del entorno tecnológico

Explicar todo el entorno tecnológico, tanto de desarrollo como de explotación del sistema.

3.2. Modelado de datos

Se parte de los requisitos de información recogidos en el Estudio de Viabilidad.

3.2.1. Modelo Entidad-Relación

Tanto para bases de datos relacionales como no relacionales se deberá realizar un Diagrama E/R. Se mostrará un volcado gráfico del diagrama realizado con una Herramienta CASE. Se adjuntará también el archivo correspondiente de la Herramienta CASE utilizada.

3.2.2. Esquema de la base de datos

En el caso de optar por una base de datos relacional, se adjuntará un archivo sql con el esquema de la base de datos.

En el caso de bases de datos no relacionales, especificar el diseño de la misma.

3.3. Identificación de los usuarios participantes y finales

Dar una explicación de cada usuario u otro sistema con el que interactúe la aplicación.

3.4. Diagramas de Análisis

Adjuntar los diagramas utilizados en el análisis: diagramas de clases y diagramas de casos de uso. En este caso serán siempre volcados gráficos desde una Herramienta CASE, (por ejemplo draw.io)

3.5. Definición de interfaces de usuario

3.5.1. Especificación de principios generales de interfaz

3.5.2. Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla

Diseño de cada pantalla. Debe indicarse también el nombre que tendrá y si tiene posibilidad de cambiar de aspecto la pantalla en función del tamaño.

3.5.3. Identificación de perfiles de usuario

Perfiles de usuario (al menos administrador y usuario) existentes y especificaciones de la interfaz para cada uno. Debe indicarse para cada perfil a qué pantallas puede acceder.

3.5.4. Especificación de formatos de impresión

Diseño de los documentos impresos que deba generar el programa (si los hubiera).

3.5.5. Especificación de la navegabilidad entre pantallas

Para cada perfil de usuario, realizar un diagrama que muestre la "navegabilidad" de una pantalla a otra.

4. Construcción del Sistema

En este apartado debe aparecer cualquier información que se considere de interés relativa a la construcción del sistema.

4.1. GitHub

- Para el desarrollo del proyecto es obligatorio el uso de un repositorio en GitHub privado que contenga todo el código del proyecto. Deberás añadir como colaboradores a todos los profesores con el rol de administradores.
- Dentro de GitHub se debe llevar la gestión del proyecto mediante un registro de los principales problemas encontrados durante el proyecto, así como la planificación de tareas mediante un tablero kanban y un roadmap.
- Se debe explicar la política de ramas que se ha llevado a cabo para la realización del proyecto: Git tradicional, Gitflow, etc junto con una breve explicación del gráfico que muestra las ramas del proyecto.
- Redacta un fichero Readme.md a modo de presentación de tu proyecto.

4.2. Docker

El Despliegue del Proyecto Integrado se hará obligatoriamente a través de **contenedores Docker**. La carpeta raíz de tu repositorio en GitHub debe contener un fichero docker-compose.yml debidamente documentado, a partir del cual se debe

desplegar sin errores toda la aplicación.

5. **Conclusiones (otros usos, tareas sin finalizar, problemas encontrados y solventados, que he aprendido….)**
6. **Glosario de términos**
7. **Bibliografía**

Apéndices

(Otros documentos que queramos adjuntar a este. Irán en otros archivos)

4. Seguimiento del proyecto.

Todos los alumnos que realizan el Proyecto Integrado tienen la obligación de asistir al aula los días asignados para seguimiento del proyecto. La no asistencia a clase los días de seguimiento puede ocasionar el suspenso del proyecto.

A lo largo del periodo de proyecto el alumno deberá entregar las siguientes tareas en las fechas indicadas a continuación:

10 de Octubre: Documentación del proyecto hasta el punto 3.4 inclusive. Versión del software desarrollado hasta el momento.

14 de Noviembre: Documentación del proyecto hasta el punto 4 inclusive. Versión del software desarrollado hasta el momento.

16 de Enero Documentación del proyecto. Versión del software desarrollado hasta el momento.

5. Entrega y presentación del proyecto.

Para proyectos DAW, en la documentación se deberá especificar todo el proceso de instalación, indicando las versiones de cada componente necesario.

El alumnado deberá entregar, en la fecha límite de su exposición, todo el contenido de su proyecto: fuentes (código, imágenes utilizadas, etc…), datos de prueba y documentación.

Se deberá tener todo el proyecto preparado para su exposición en el proyector del aula para la hora indicada de inicio de la exposición. Se recomienda el uso de un ordenador portátil personal.

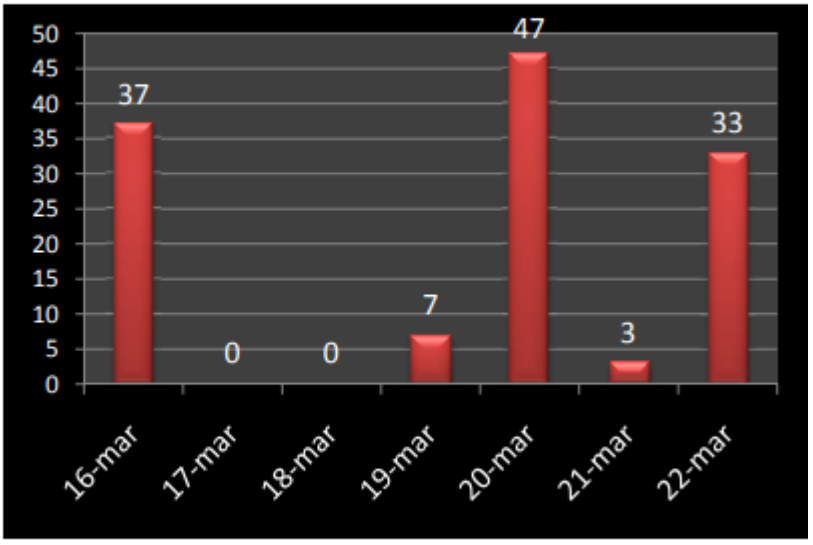
La fecha de entrega del proyecto se establecerá en el mes de Junio, posiblemente del **30 de Enero**.

6. Normas Básicas de Estilo.

- Se presentará en castellano, con márgenes justificados, con letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado sencillo y en pdf.
- Los gráficos y tablas que vayan intercalados en el texto deben incluir un título identificativo y un pie en el que se especifique la fuente:

Ejemplo:

Gráfico 29. Mensajes compartidos de CB Sevilla por días.



Fuente: Elaboración propia

- Las referencias bibliográficas deben seguir la norma ISO 690 (International Standard Organization), tal como se muestra:

a. Libros:
APELLIDO/S, Inicial del nombre. (año de edición). *Título*. Lugar de edición: Editorial-

BERELSON, B. (1952). *Content Analysis in Communications Research*. Nueva York: Free Press.

d. Documentos electrónicos:
APELLIDO/S, Inicial del nombre. (año de edición). Título del trabajo. [en línea] Dirección http [capturado: fecha de la consulta]

Marketing Directo (2015): "Zara, marca de moda líder en las redes sociales". [en línea] http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/zara-marca-de-moda-lider-en-las-redes-sociales/#sthash.8AgeNB3v.dpuf [capturado: 15 de febrero de 2015]

7. Evaluación del proyecto.

La evaluación del proyecto se realizará en base a los siguientes criterios de evaluación:

- Correcta ejecución de la aplicación en base a los requisitos establecidos. Este criterio debe ser calificado como APTO para poder aprobar el proyecto. Una vez considerado APTO, se ponderará con un máximo del **50%** de la nota.
- Entregas solicitadas dentro del plazo. **20%**
- Documentación. Este criterio debe ser calificado como APTO para poder aprobar el proyecto. Una vez considerado APTO, se ponderará con un máximo del **20%** de la nota.
- Defensa del proyecto. **10%**